MANUTENÇÃO PREVENTIVA · MÁQUINA INDUSTRIAL

Recomendações para o CEO

Onde concentrar a manutenção preventiva, segundo 10.000 operações medidas por sensores

Fernando Werner · Outubro de 2026

RESUMO

Um perfil de operação concentra 83% das falhas

O QUE ENCONTRAMOS	A máquina opera em dois perfis: pesado (49% das operações) e leve (51%).
ONDE ESTÁ O RISCO	O perfil pesado reúne 83% das falhas. Nele, a taxa de falha é 5,3 vezes a do leve.
O QUE FAZER	Priorizar a manutenção preventiva nas operações pesadas, com foco em calor e sobrecarga.

Fonte: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI)

O DESAFIO

Falhas são raras: 339 em 10.000 operações

3,4%

das operações terminam em falha



Cerca de 1 em cada 30 operações termina em falha

A PERGUNTA

Que formas de operar a máquina existem, e qual delas concentra as falhas?

POR QUE IMPORTA

Com falhas tão raras, revisar tudo por igual gasta esforço onde o risco é baixo. Saber onde elas se concentram ajuda a direcionar a manutenção.

Fonte: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI)

COMO FIZEMOS

Os grupos foram formados sem olhar para as falhas

1 Medir

Cinco medições de cada operação: temperatura do ar e do processo, rotação, força e desgaste da ferramenta.

2 Agrupar

Um algoritmo de agrupamento hierárquico juntou as operações parecidas, sem saber quais falharam.

3 Comparar

Só então contamos as falhas de cada grupo e comparamos com a média geral, de 3,4%.

Dados: base pública AI4I 2020 (UCI), simulada para imitar a manutenção na indústria, já que dados reais são difíceis de obter e divulgar.

Fonte: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI)

OS PERFIS

A máquina trabalha em dois ritmos: pesado e leve

Na operação pesada, a máquina faz mais força, gira mais devagar e esquenta mais.

Indicador	Operação pesada	Operação leve	Diferença
Operações	4.868 (49%)	5.132 (51%)	—
Força de giro (torque)	45,7 Nm	34,6 Nm	+32%
Velocidade de rotação	1.448 rpm	1.625 rpm	−11%
Temperatura do processo	37,6 °C	36,2 °C	+1,4 °C
Desgaste da ferramenta	119 min de uso	98 min de uso	+22%

Força, rotação, temperatura e desgaste são médias por operação. O tipo de produto não muda o perfil: nos dois, 60% são de qualidade baixa, 30% média e 10% alta.

Fonte: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI)

O RESULTADO PRINCIPAL

83%

das falhas acontecem na operação pesada, que responde por metade das operações.

5,8%
das operações pesadas falham (quase 6 em cada 100)

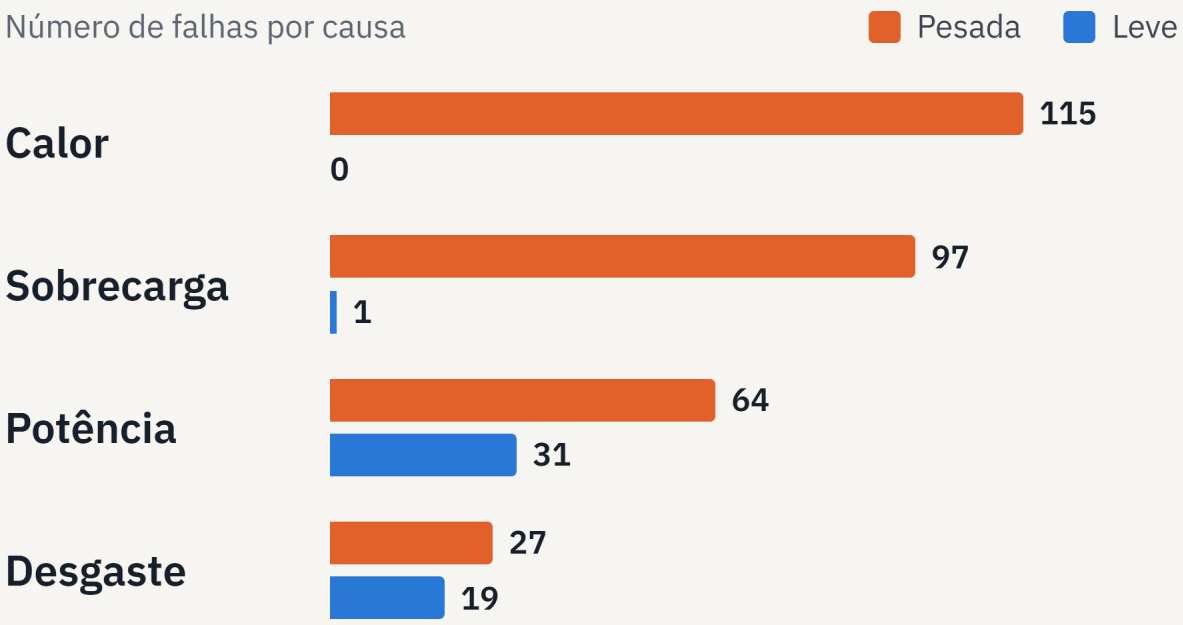
1,1%
das operações leves falham (cerca de 1 em cada 100)

5,3×
é a taxa de falha da pesada em relação à da leve

Fonte: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI)

AS CAUSAS

Calor e sobrecarga são a marca da operação pesada



Calor

Surge quando a máquina gira devagar e não consegue dissipar o calor. Todas as 115 foram na operação pesada.

Sobrecarga

Surge quando uma ferramenta já gasta é forçada demais. 97 das 98 foram na operação pesada.

Na operação leve, as poucas falhas vêm de potência e de desgaste.

Fonte: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI) e documentação da base

RECOMENDAÇÕES

Três ações para a manutenção preventiva

1 OPERAÇÃO PESADA

Priorizar a operação pesada

Ela reúne metade das operações e 83% das falhas: é ali que a manutenção preventiva deve se concentrar.

2 OPERAÇÃO PESADA

Investigar calor e sobrecarga

Revisar a refrigeração e os limites de carga. Ali estão todas as falhas por calor e 97 das 98 por sobrecarga.

3 OPERAÇÃO LEVE

Manter a rotina na operação leve

O risco é baixo (1,1% de falhas). Vale acompanhar as falhas de potência, a principal causa nesse perfil.

Fonte: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI)

ANTES DE DECIDIR

O próximo passo é validar com dados reais da fábrica

⚠ Os perfis são tendências

Eles se sobrepõem, e a divisão depende do método usado. Servem para priorizar, não para prever cada operação.

⚠ Os dados são simulados

A base imita uma fábrica, e as falhas seguem regras sobre os próprios sensores. Os resultados mostram associações, não causas.

PRÓXIMO PASSO

Repetir a análise com os registros reais da máquina

Conferir se a operação pesada continua concentrando as falhas antes de mudar a rotina de manutenção.

Fonte: AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset (UCI)